

Планиметрия

Модуль 1. Занятие 1.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.





WM: модуль 1

вчера в 21:48



ДОМАШНИЕ РАБОТЫ

Скачайте прикрепленный задачник в PDF. Одна учебная неделя — один параграф. Ко всему основному блоку написал теорию и подсказки. По первой части у нас, как и на экзамене, происходит сверка ответов. В октябре задачник будет опубликован целиком, а в комментариях публикуются разборы домашних работ в PDF



Содержание

§1. Домашняя работа

Справочные материалы

Планиметрия

Векторы

Подсказки

§2. Домашняя работа

Справочные материалы

Стереометрия

Подсказки



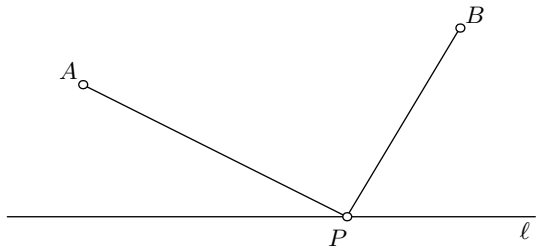
ЕГЭ. Модуль 1. Сентябрь (Wild Mathing).pdf

2.6 МБ



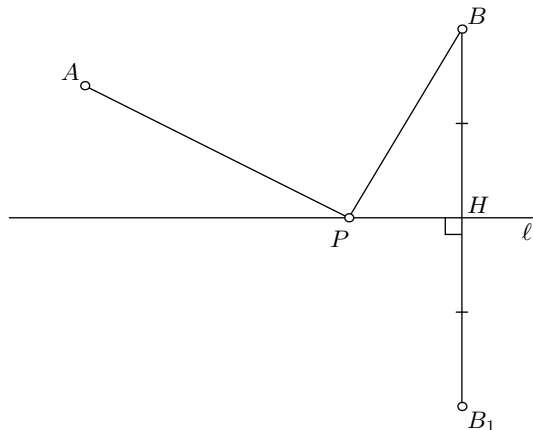
Вступительная задача

Точки A и B лежат по одну сторону от прямой ℓ . Где на прямой ℓ отметить точку P , чтобы сумма $AP + PB$ была минимальна? Почему?



Вступительная задача

Точки A и B лежат по одну сторону от прямой ℓ . Где на прямой ℓ отметить точку P , чтобы сумма $AP + PB$ была минимальна? Почему?

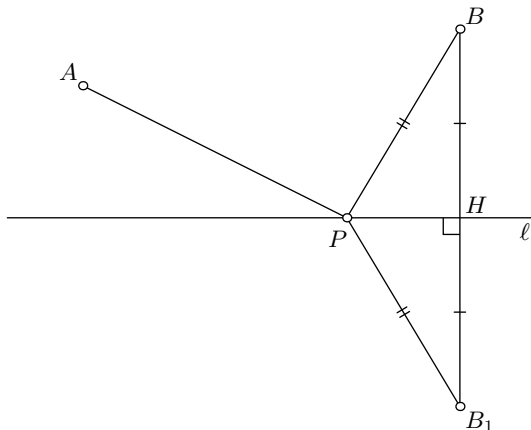


РЕШЕНИЕ

Отметим точку B_1 , симметричную точке B относительно прямой ℓ .

Вступительная задача

Точки A и B лежат по одну сторону от прямой ℓ . Где на прямой ℓ отметить точку P , чтобы сумма $AP + PB$ была минимальна? Почему?

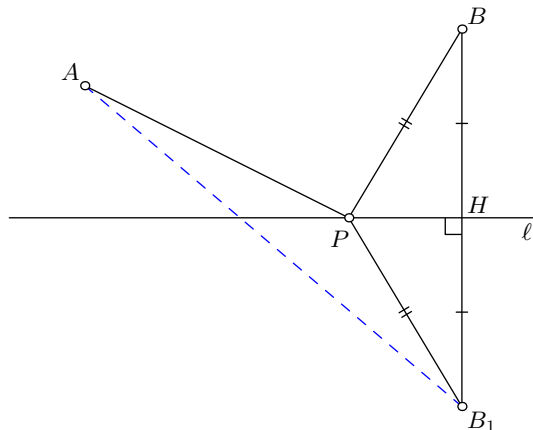


РЕШЕНИЕ

Отметим точку B_1 , симметричную точке B относительно прямой ℓ . Тогда $BP = B_1P$ в силу симметрии.

Вступительная задача

Точки A и B лежат по одну сторону от прямой ℓ . Где на прямой ℓ отметить точку P , чтобы сумма $AP + PB$ была минимальна? Почему?

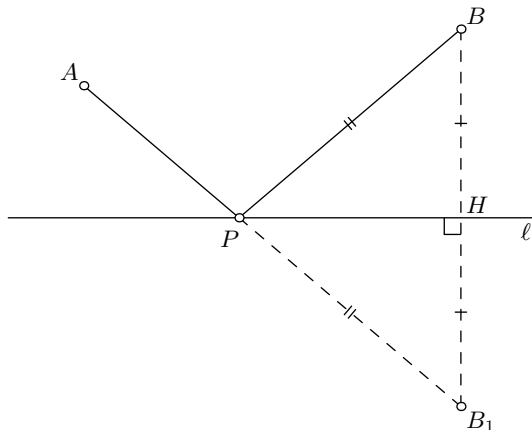


РЕШЕНИЕ

Отметим точку B_1 , симметричную точке B относительно прямой ℓ . Тогда $BP = B_1P$ в силу симметрии.

Вступительная задача

Точки A и B лежат по одну сторону от прямой ℓ . Где на прямой ℓ отметить точку P , чтобы сумма $AP + PB$ была минимальна? Почему?



РЕШЕНИЕ

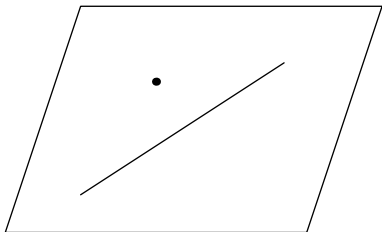
Отметим точку B_1 , симметричную точке B относительно прямой ℓ . Тогда $BP = B_1P$ в силу симметрии.

ОТВЕТ: там, где AB_1 пересекает ℓ (точка B_1 симметрична B относительно ℓ).

Основные объекты планиметрии

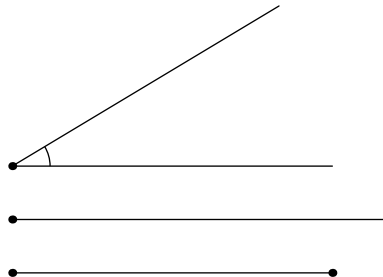
Как их определить?

- 1) Точка
- 2) Прямая
- 3) Плоскость



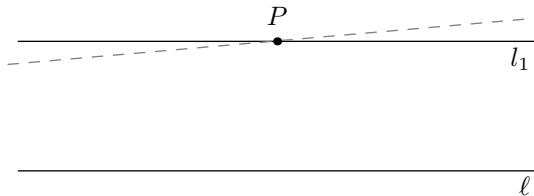
А их?

- 4) Луч
- 5) Отрезок
- 6) Угол



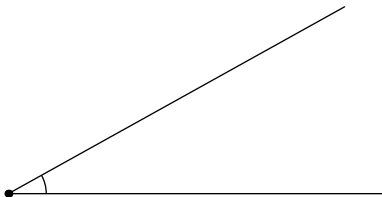
Некоторые аксиомы планиметрии

- Через любые две точки проходит прямая, и притом только одна.
- На любом луче можно отложить отрезок, равный данному, и притом только один.
- От любого луча в заданную сторону можно отложить угол, равный данному неразвернутому углу, и притом только один.
- Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной.



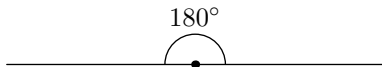
Определение

Углом называется геометрическая фигура, которая состоит из точки и двух лучей, исходящих из этой точки. Лучи называются сторонами угла, а их общее начало — вершиной угла.



Частный случай

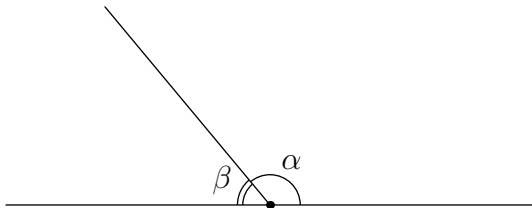
Угол называется развернутым, если обе его стороны лежат на одной прямой.



Свойство смежных углов

«Теорема»

Сумма смежных углов равна _____

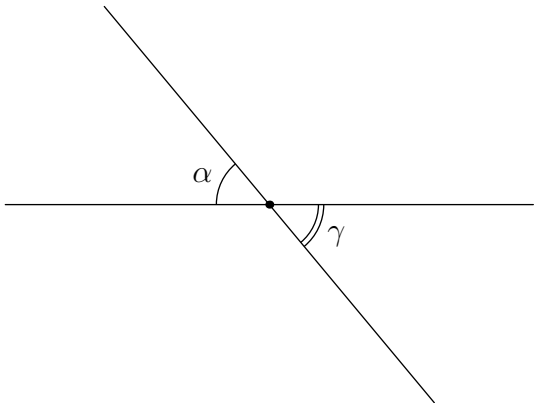


Свойство вертикальных углов

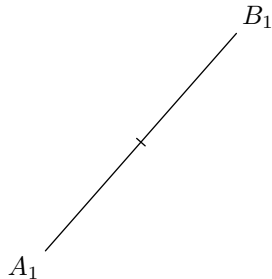
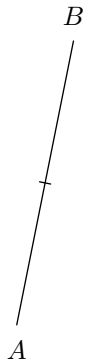
Теорема

Вертикальные углы равны.

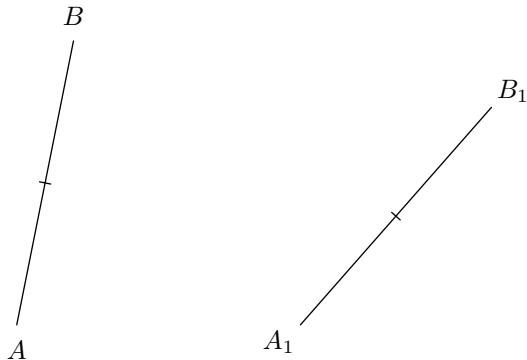
Доказательство



Равны ли изображенные отрезки?



Равны ли изображенные отрезки? Да



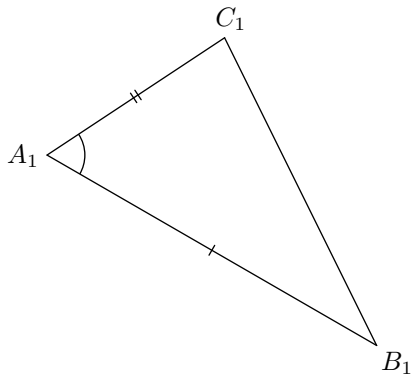
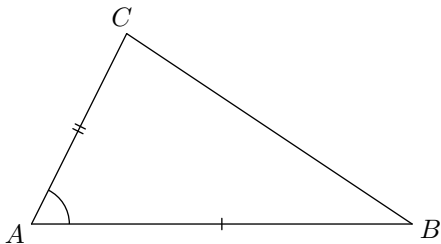
Определение

Две геометрические фигуры называются равными, если их можно совместить движением.

Первый признак равенства треугольников

Теорема

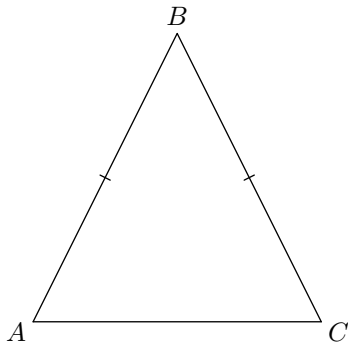
Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.



Свойства равнобедренного треугольника

Теоремы

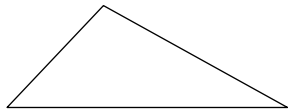
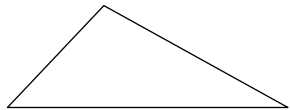
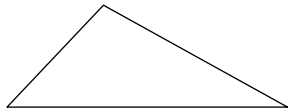
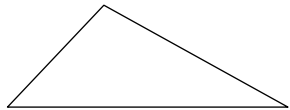
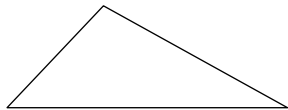
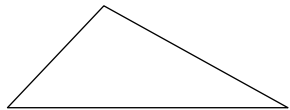
- 1) В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.
- 2) В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к его основанию, является медианой и высотой.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть BL — биссектриса равнобедренного треугольника ABC с основанием AC . Тогда

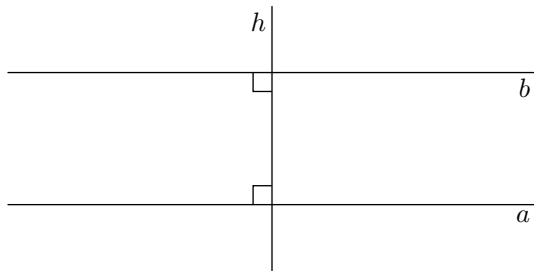
Признаки равенства треугольников



Теорема

Если (различные) прямые a и b перпендикулярны прямой h , то прямые a и b параллельны.

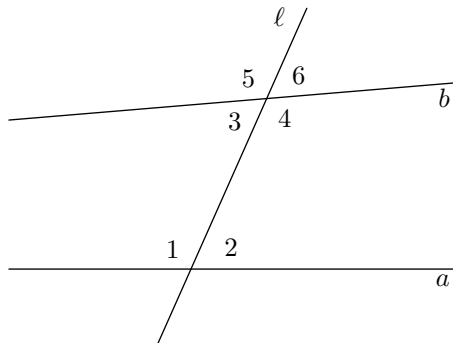
$$(a \perp h, b \perp h) \Rightarrow a \parallel b$$



Укажите подходящие пары углов

- 1) Смежные: $\angle 1$ и $\angle 2$
- 2) Вертикальные: $\angle 3$ и $\angle 6$
- 3) Накрест лежащие:
- 4) Односторонние:
- 5) Соответственные:

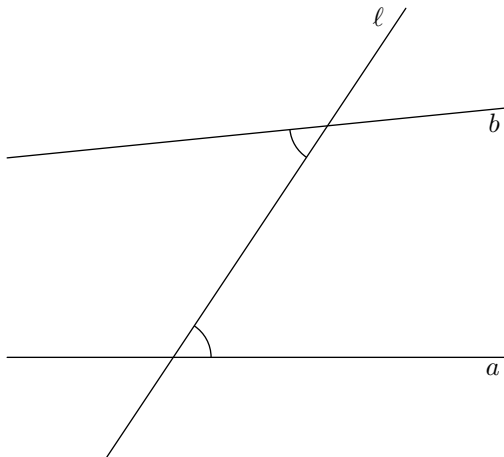
Прямая ℓ называется секущей по отношению к прямым a и b , если она пересекает их в двух различных точках.



Признак параллельности двух прямых

Теорема

Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

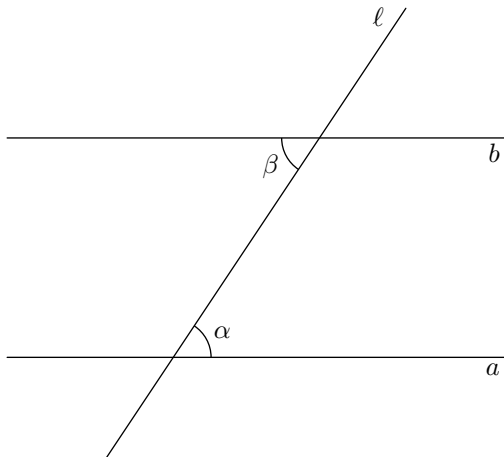


Признак параллельности двух прямых

Теорема

Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

$$\alpha = \beta \Rightarrow a \parallel b$$



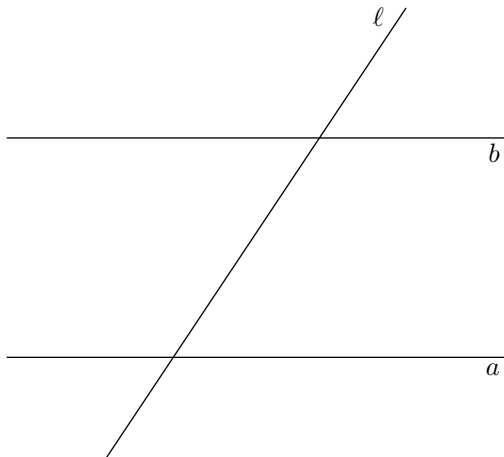
Еще два признака параллельности двух прямых

Следствие 1

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

Следствие 2

Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180° , то прямые параллельны.



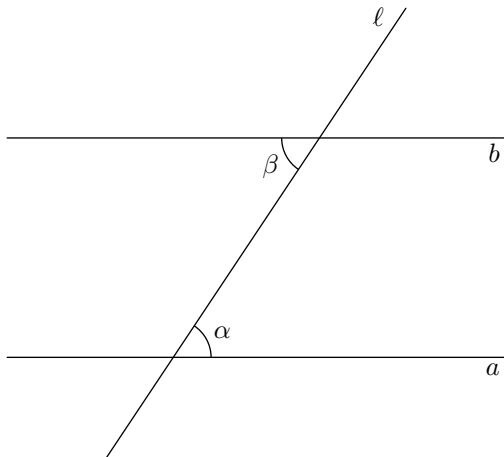
Свойства углов при параллельных прямых

Обратные теоремы

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то:

- а) накрест лежащие углы равны,
- б) соответственные углы равны,
- в) сумма односторонних углов равна 180° .

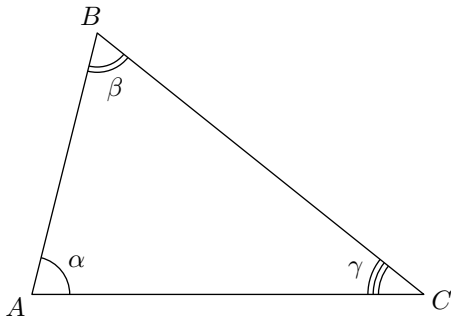
$$\alpha = \beta \iff a \parallel b$$



Сумма углов треугольника

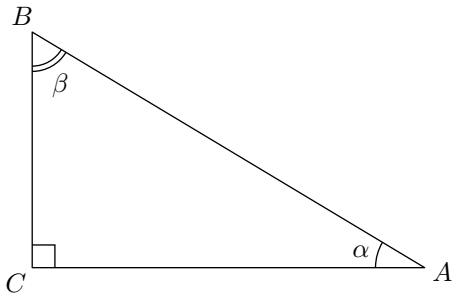
Теорема

Сумма углов треугольника равна 180° .



Вопрос

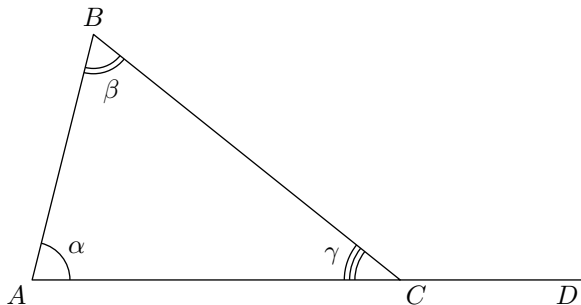
Чему равна сумма острых углов прямоугольного треугольника?



Теорема о внешнем угле треугольника

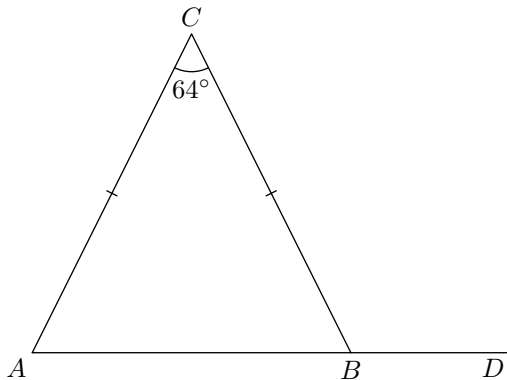
Теорема

Внешний угол треугольника равен сумме двух углов треугольника, не смежных с ним.



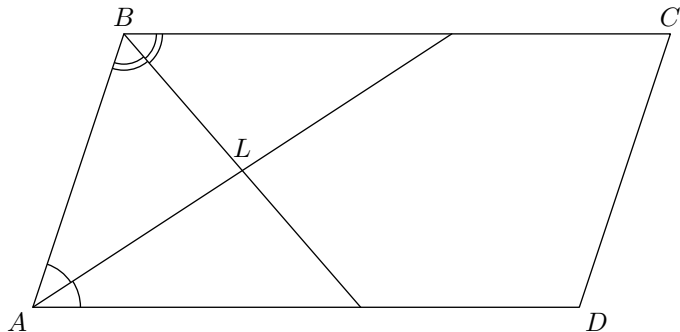
Задача 1

В треугольнике ABC стороны AC и BC равны, угол C равен 64° , угол CBD — внешний. Найдите угол CBD . Ответ дайте в градусах.



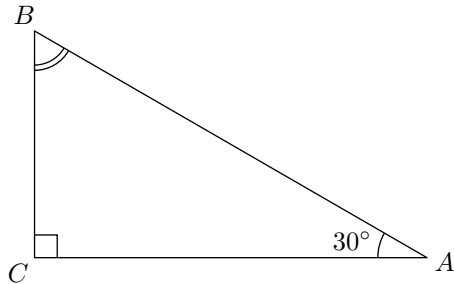
Задача 2

Найдите угол между биссектрисами углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне. Ответ дайте в градусах.



Теорема

Катет прямоугольного треугольника, лежащий напротив угла в 30° , равен половине гипотенузы.

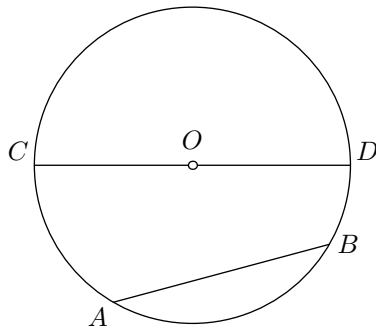


Окружность

Определение

Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек плоскости, равноудаленных от данной.

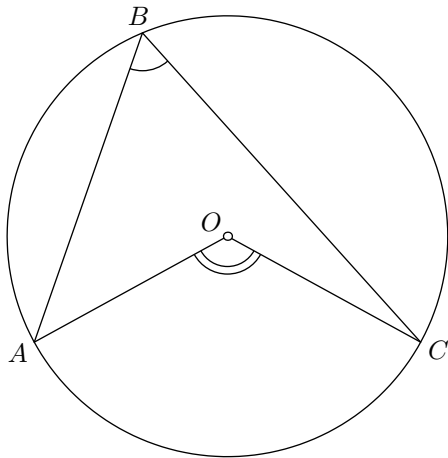
- 1) Точка O — центр окружности
- 2) Отрезок AB — хорда
- 3) Отрезок CD — диаметр
- 4) Отрезок OD — радиус



Окружность

Определения

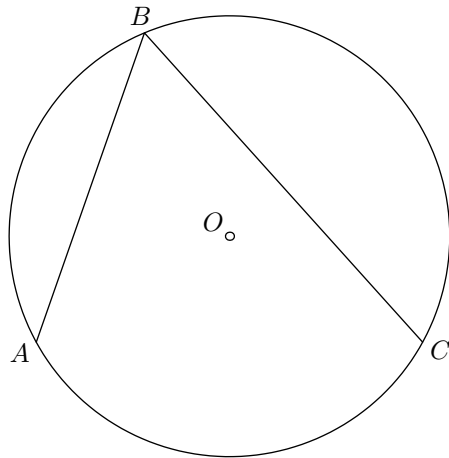
- 1) Угол с вершиной в центре окружности называется ее центральным углом.
- 2) Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется вписанным углом.



Свойство вписанного угла

Теорема

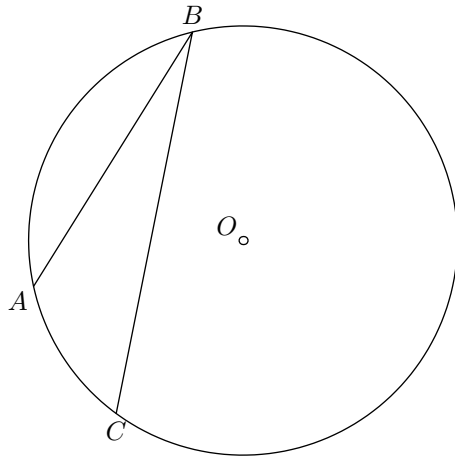
Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается.



Свойство вписанного угла

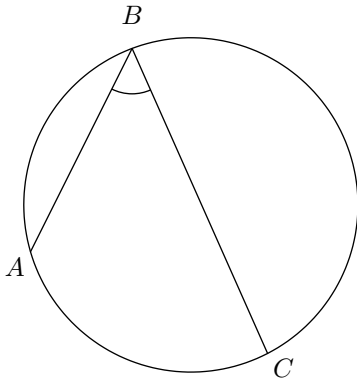
Теорема

Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается.



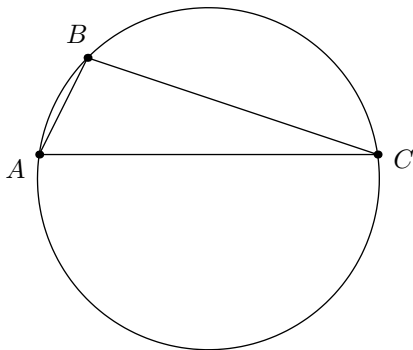
Задача 3

Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна $\frac{1}{9}$ длины окружности. Ответ дайте в градусах.



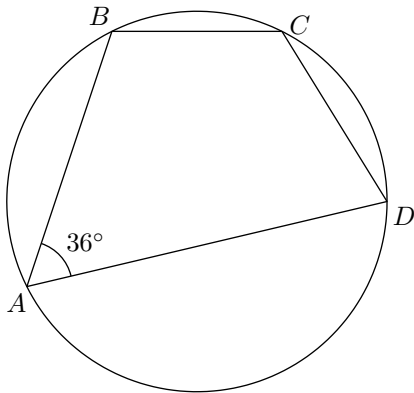
Задача 4

Точки A , B , C , расположенные на окружности, делят её на три дуги, градусные меры которых относятся как $1 : 7 : 10$. Найдите больший угол треугольника ABC . Ответ дайте в градусах.



Задача 5

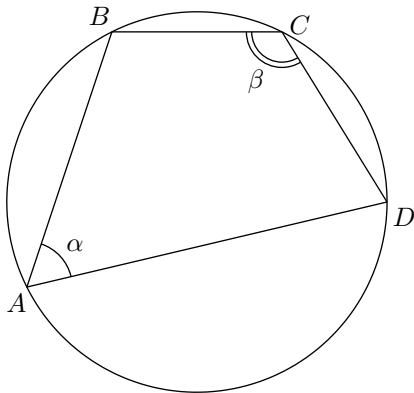
Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол BAD равен 36° . Найдите угол BCD . Ответ дайте в градусах.



Свойство вписанного четырехугольника

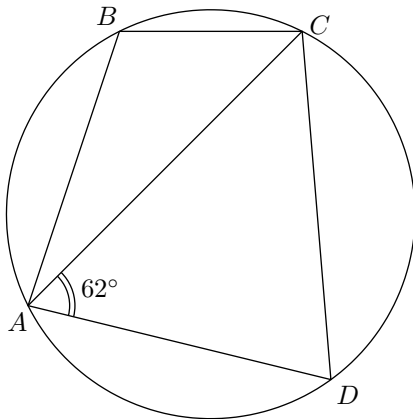
Теорема

Сумма противоположных углов вписанного четырехугольника равна 180° .



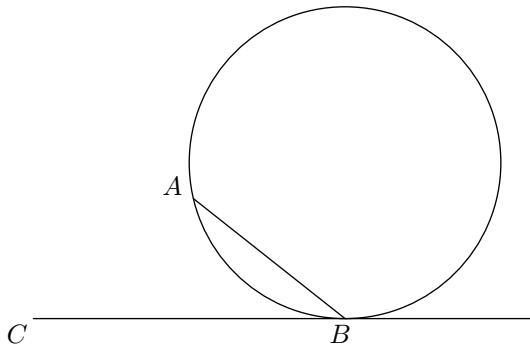
Задача 6

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 96° , угол CAD равен 62° . Найдите угол ABD . Ответ дайте в градусах.



Задача 7

Хорда AB стягивает дугу окружности в 70° . Найдите угол ABC между этой хордой и касательной к окружности, проведённой через точку B . Ответ дайте в градусах.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы